Notes version: 12 Nov 13:09 IST (if this time is old, reload the page)

భౌగోళికం · ప్రధాన భూరూపాలు, లక్షణాలు

ముందు అర్థం చేసుకోండి

ఇది ఏమిటి? భూరూపాలు భూ ఉపరితలపు సహజ ఆకారాలు: **పర్వతాలు, పీఠభూములు, మైదానాలు, లోయలు, దిబ్బలు, గుహలు** మొదలైనవి. రెండు రకాల బలాలు వీటిని ఏర్పరుస్తాయి. భూమి లోపలి నుండి వచ్చే **అంతర్జనిత బలాలు** భూమిని **పైకి లేపుతాయి** (ముడుతలు, భ్రంశాలు, అగ్నిపర్వతాలు). **ప్రవహించే నీరు, గాలి, హిమానీనదాలు, అలలు, భూగర్భ జలం** వంటి **బహిర్జనిత బలాలు** దాన్ని **అరగదీసి** వేరే చోట పదార్థాన్ని **నిక్షేపిస్తాయి**. **భూరూపాలను వాటిని ఏర్పరిచే కారకంతో జతపరచమని**, **భారత ఉదాహరణలు** ఇవ్వమని పరీక్షల్లో అడుగుతారు. **బలాలు → శైథిల్యం → పర్వతాలు, పీఠభూములు, మైదానాలు → ప్రతి కారకం ఏర్పరిచే భూరూపాలు → AP ఉదాహరణలు** క్రమంలో నేర్చుకోండి.

1. బలాలు, శైథిల్యం

- **అంతర్జనిత బలాలు: డయాస్ట్రోఫిజం**, ఇందులో **ఒరోజెనిక్** కదలికలు (ముడుతలు, భ్రంశాల ద్వారా **పర్వత నిర్మాణం**), **ఎపైరోజెనిక్** కదలికలు (పెద్ద ప్రాంతాలు నెమ్మదిగా **పైకి లేవడం లేదా కుంగడం**) ఉంటాయి, వీటితో పాటు **అగ్నిపర్వత చర్య**, **భూకంపాలు**. **బహిర్జనిత బలాలు: శైథిల్యం**, **సామూహిక చలనం** (కొండచరియలు), కారకాల ద్వారా **క్రమక్షయం, నిక్షేపణ**; ఇవి కలిసి **భూమిని సమం చేస్తాయి** (**అనాచ్ఛాదనం**, **శ్రేణీకరణ**).
- **శైథిల్యం** అంటే **శిలలు ఉన్న చోటే విరగడం** (కదలిక లేదు). **భౌతిక** శైథిల్యం: వేడెక్కడం, చల్లబడటం వల్ల శిలా పొరలు ఊడిపోవడం (**పొరలుగా ఊడటం**, 'ఉల్లిపాయ శైథిల్యం', గ్రానైట్ కొండల్లో సాధారణం); పగుళ్లలో నీరు గడ్డకట్టడం (**హిమ చీలిక**). **రసాయన** శైథిల్యం: **ఆక్సీకరణ** (తుప్పు, ఎర్ర నేలలు), **కార్బొనేషన్** (CO_2 కలిసిన వర్షపు నీరు **సున్నపురాయిని** కరిగిస్తుంది), హైడ్రేషన్. **జీవ** శైథిల్యం: వేర్లు, బొరియలు తవ్వే జంతువులు.

2. పర్వతాలు, పీఠభూములు, మైదానాలు

భూరూపం	రకాలు, ఉదాహరణలు
పర్వతాలు	ఫలకాలు శిలలను ముడుతలుగా నెట్టినప్పుడు ఏర్పడే **ముడుత** పర్వతాలు: **హిమాలయాలు, ఆల్ప్స్, ఆండీస్, రాకీస్** వంటి నవీనమైనవి; **ఆరావళి**, అప్పలాచియన్ వంటి అరిగిపోయిన ప్రాచీనమైనవి. **ఖండ (భ్రంశ)** పర్వతాలు: భ్రంశాల మధ్య పైకి లేచిన ఖండం **హార్స్ట్** (**వోజెస్, బ్లాక్ ఫారెస్ట్**; **సాత్పురా**ను తరచూ చెబుతారు); కుంగిన ఖండం **పగులు లోయ (గ్రాబెన్)** (**నర్మద, తపతి లోయలు**, రైన్ లోయ, గ్రేట్ రిఫ్ట్ వ్యాలీ). **అగ్నిపర్వత** పర్వతాలు (**ఫూజీ, కిలిమంజారో**). ప్రాచీన శ్రేణుల అరిగిన అవశేషాలు **అవశిష్ట** పర్వతాలు (**ఆరావళి, తూర్పు కనుమలు**). **ఎవరెస్ట్ 8,849 మీ** (2020 సర్వే); తూర్పు కనుమల్లో ఎత్తైన శిఖరం **ఆర్మ కొండ** (సుమారు **1,680 మీ**, AP); దక్షిణ భారతంలో ఎత్తైనది **ఆనైముడి** (**2,695 మీ**).
పీఠభూములు	చదునైన పైభాగం గల ఎత్తైన భూములు. **అంతర్పర్వత** (పర్వతాలతో చుట్టబడినవి; అతి ఎత్తైన **టిబెట్**, 'ప్రపంచ పైకప్పు'); **పర్వత పాద** (పర్వతాల అడుగున; **పటగోనియా**); **ఖండాంతర** (పెద్ద ఎత్తైన ప్రాంతాలు; వాయవ్యంలో లావాతో ఏర్పడిన **దక్కన్ పీఠభూమి**). **ఛోటా నాగ్‌పూర్** పీఠభూమి భారత **ఖనిజ హృదయ భూమి**. APలో **రాయలసీమ** ఎత్తైన భూములు దక్కన్ పీఠభూమిలో భాగం.
మైదానాలు	తక్కువ ఎత్తు, చదునైన భూమి, ఎక్కువగా **నదీ నిక్షేపాలతో** ఏర్పడినవి (**సింధు-గంగా మైదానం** వంటి **ఒండ్రు మైదానాలు**); **తీర మైదానాలు** (**తూర్పు తీరం** డెల్టాలతో వెడల్పు); దీర్ఘ క్రమక్షయం తర్వాత

	మిగిలిన దాదాపు చదునైన ఉపరితలాలు **పెనిప్లెయిన్లు**. మైదానాలు **దట్టమైన జనాభా, వ్యవసాయానికి** ఆధారం.

3. నదులు ఏర్పరిచే భూరూపాలు

నది జీవితం

- **ఎగువ ప్రవాహం (యవ్వనం):** నది వేగంగా **కిందికి** కోసి **V-ఆకార లోయలు**, లోతైన **కనుమలు**, **కాన్యన్లు** (**గ్రాండ్ కాన్యన్**), **జలపాతాలు** (శరావతిపై **జోగ్ జలపాతం**), **రాపిడ్లు**, **గుంతలు** ఏర్పరుస్తుంది. **మధ్య ప్రవాహం (పరిపక్వత):** నది **పక్కలకు** కోసి **వరద మైదానం**పై **వంకలు (మియాండర్లు)**గా తిరుగుతుంది. **దిగువ ప్రవాహం (వృద్ధాప్యం):** ఒక వంక తెగిపోయి **ఆక్స్‌బో సరస్సు** ఏర్పడుతుంది; వరదలు **సహజ కట్టలు** అనే ఎత్తైన ఒడ్డులు నిర్మిస్తాయి; నది **ఉపనదులుగా (డిస్ట్రిబ్యూటరీలు)** చీలుతుంది.
- **డెల్టా × నదీముఖం:** నెమ్మదిగా ప్రవహించే నది ప్రశాంత సముద్రంలో తన బరువును వదిలిన చోట ముఖద్వారం వద్ద ఏర్పడే ఒండ్రు త్రికోణం **డెల్టా** (ప్రపంచంలో అతిపెద్ద **గంగా-బ్రహ్మపుత్ర**; **కృష్ణా, గోదావరి, మహానది, కావేరి**). ఆటుపోట్లు ఒండ్రును కొట్టుకుపోయే గరాటు ఆకార ముఖద్వారం **నదీముఖం (ఎస్ట్యూయరీ)** (పశ్చిమానికి ప్రవహించే **నర్మద, తపతి**). **AP జలపాతాలు: తలకోన** (శేషాచలం కొండలు; APలో ఎత్తైనది), **ఎత్తిపోతల** (నాగార్జున సాగర్ దగ్గర చంద్రవంకపై), **కటికి** (అరకు లోయ).

4. గాలి, హిమానీనదాలు, అలలు, భూగర్భ జలం ఏర్పరిచే భూరూపాలు

ఇతర కారకాలు, వాటి భూరూపాలు

కారకం	క్రమక్షయ, నిక్షేపణ భూరూపాలు
గాలి (ఎడారులు)	ఇసుకతో నిండిన గాలి శిలల అడుగు భాగాన్ని కోసి **పుట్టగొడుగు శిలలు** ఏర్పరుస్తుంది; ఒంటరి కొండలు **ఇన్సెల్‌బర్గ్‌లు**; గట్లు **యార్డాంగ్‌లు**, **జ్యూజెన్‌లు**; ఇసుక ఎగిరిపోయిన చోట **డిఫ్లేషన్ గుంతలు**. నిక్షేపాలు: **బార్కాన్‌లు** (**నెలవంక ఆకార** దిబ్బలు), **సీఫ్** (పొడవైన, **రేఖీయ** దిబ్బలు), **లోయెస్** అనే సన్నని ధూళి (ఉత్తర చైనా). **థార్**లో అనేక కదిలే దిబ్బలు.
హిమానీనదాలు	కదిలే మంచు **U-ఆకార లోయలు**, కుర్చీ ఆకార **సర్క్‌లు**, పదునైన **ఆరెట్‌లు**, **హార్న్‌లు** అనే పిరమిడ్ శిఖరాలు (మాటర్‌హార్న్), **వేలాడే లోయలు**, సముద్రం హిమానీనద లోయను ముంచిన చోట **ఫియోర్డ్‌లు** (నార్వే) ఏర్పరుస్తుంది. నిక్షేపాలు: **మొరైన్లు** (శిలా శిథిలాల గుట్టలు), **ఎస్కర్లు** (వంకర గట్లు), **డ్రమ్లిన్‌లు**, **అవుట్‌వాష్ మైదానాలు**.
సముద్ర అలలు	క్రమక్షయం: **కొండచరియలు (క్లిఫ్‌లు)**, **సముద్ర గుహలు**, **ఆర్చ్‌లు**, **స్టాక్‌లు**. నిక్షేపణ: **బీచ్‌లు**, **స్పిట్‌లు**, **బార్‌లు**; బార్ **లగూన్**ను మూసివేయగలదు (ఒడిశాలోని **చిలికా**, భారత్‌లో అతిపెద్ద ఉప్పునీటి సరస్సు; AP–TNలోని **పులికాట్**, రెండవ అతిపెద్దది; కేరళలోని **వేంబనాడ్**). **టోంబోలో** దీవిని భూమితో కలుపుతుంది. AP తీరం (సుమారు **974 కి.మీ**, గుజరాత్ తర్వాత రెండవ పొడవైనది)లో **RK బీచ్**, **సూర్యలంక**, **మైపాడు** వంటి బీచ్‌లు ఉన్నాయి.
భూగర్భ జలం (కార్స్ట్)	**సున్నపురాయి**లో నీరు శిలను కరిగించి **సింక్‌హోల్స్**, భూగర్భ **గుహలు**, **స్టాలక్టైట్లు** (**పైకప్పు** నుండి వేలాడేవి: 'c' గుర్తు), **స్టాలగ్మైట్లు** (**నేల** నుండి పెరిగేవి: 'g') ఏర్పరుస్తుంది; ఇవి కలిస్తే **స్తంభాలు** అవుతాయి. ఉదాహరణలు: **బొర్రా గుహలు** (అనంతగిరి కొండలు, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా; **విలియం కింగ్, 1807** కనుగొన్నాడు), **బెలూం గుహలు** (నంద్యాల జిల్లా; భారత్‌లో పొడవైన వాటిలో ఒకటి); భారత్‌లో అతి పొడవైన గుహ **క్రెమ్ లియాట్ ప్రా** (మేఘాలయ).

పరీక్షలో ఉచ్చు

అంతర్జనిత (ఒరోజెనిక్, ఎపైరోజెనిక్, అగ్నిపర్వతం) × **బహిర్జనిత** (శైథిల్యం, క్రమక్షయం, నిక్షేపణ); **పొరలుగా ఊడటం** (గ్రానైట్), **హిమ చీలిక**, **కార్బొనేషన్** (సున్నపురాయి), **ఆక్సీకరణ**; **ముడుత** (హిమాలయ నవీనం; ఆరావళి ప్రాచీనం), **హార్స్ట్** (వోజెస్, బ్లాక్ ఫారెస్ట్, సాత్పురా), **గ్రాబెన్** (నర్మద, తపతి, రైన్), **అగ్నిపర్వత** (ఫూజీ, కిలిమంజారో), **అవశిష్ట** (ఆరావళి, తూర్పు కనుమలు); **ఎవరెస్ట్ 8,849 మీ**; **ఆర్మ కొండ ~1,680 మీ**; **ఆనైముడి 2,695 మీ**; పీఠభూములు: **అంతర్పర్వత (టిబెట్)**, **పర్వత పాద (పటగోనియా)**, **ఖండాంతర (దక్కన్)**; ఛోటా నాగ్‌పూర్ ఖనిజాలు; నది: **V-లోయ, కనుమ, జలపాతం, గుంతలు → వంక, వరద మైదానం → ఆక్స్‌బో సరస్సు, కట్ట, డెల్టా**; **నదీముఖం: నర్మద, తపతి**; AP జలపాతాలు: **తలకోన, ఎత్తిపోతల, కటికి**; గాలి: **పుట్టగొడుగు శిల, ఇన్సెల్‌బర్గ్, బార్కాన్ (నెలవంక), సీఫ్, లోయెస్**; హిమానీనదం: **U-లోయ, సర్క్, హార్న్, ఫియోర్డ్, మొరైన్, ఎస్కర్**; అలలు: **క్లిఫ్, ఆర్చ్, స్టాక్, స్పిట్, బార్, లగూన్ (చిలికా, పులికాట్)**; AP తీరం **~974 కి.మీ**; కార్స్ట్: **సింక్‌హోల్, స్టాలక్టైట్ (పైకప్పు), స్టాలగ్మైట్ (నేల)**; **బొర్రా (1807), బెలూం**; **క్రెమ్ లియాట్ ప్రా**.

మీరే పరీక్షించుకోండి: 5 ప్రశ్నలు (ఎంపికను నొక్కితే జవాబు కనిపిస్తుంది)

సాధన

కింది ప్రకటనలు పరిగణించండి:

1. స్టాలక్టైట్లు సున్నపురాయి గుహల పైకప్పుల నుండి వేలాడతాయి.

2. నది దిగువ (వృద్ధ) ప్రవాహంలో ఆక్స్‌బో సరస్సులు ఏర్పడతాయి.

3. బార్కాన్‌లు నెలవంక ఆకార ఇసుక దిబ్బలు.

4. ఫియోర్డ్‌లు ప్రధానంగా గాలి క్రమక్షయంతో ఏర్పడతాయి.

పైవాటిలో సరైనవి ఏవి?

A. 1, 2, 3 మాత్రమే

B. 1, 3 మాత్రమే

C. 2, 3, 4 మాత్రమే

D. 1, 2, 3, 4

జవాబు: A. ఫియోర్డ్‌లు సముద్రం ముంచిన హిమానీనద లోయలు.

సాధన

జాబితా-I (భూరూప రకం)ను జాబితా-II (ఉదాహరణ)తో జతపరచండి:

జాబితా-I (భూరూప రకం)	జాబితా-II (ఉదాహరణ)
A. నవీన ముడుత పర్వతాలు	1. ఆరావళి
B. హార్స్ట్ (ఖండ పర్వతం)	2. నర్మద లోయ
C. పగులు లోయ (గ్రాబెన్)	3. వోజెస్
D. అవశిష్ట పర్వతాలు	4. హిమాలయాలు

(1) A → 3 B → 4 C → 2 D → 1

(2) A → 4 B → 2 C → 3 D → 1

(3) A → 4 B → 3 C → 1 D → 2

(4) A → 4 B → 3 C → 2 D → 1

జవాబు: (4) హిమాలయాలు: నవీన ముడుత; వోజెస్: హార్స్ట్; నర్మద: పగులు లోయ; ఆరావళి: అవశిష్ట.

సాధన

కింది వాటిలో సరికాని ప్రకటన ఏది?

A. బొర్రా గుహలు అనంతగిరి కొండల్లోని సున్నపురాయి గుహలు.

B. నర్మద సముద్రంలో కలిసే చోట పెద్ద డెల్టా ఏర్పరుస్తుంది.

C. చిలికా భారత్‌లో అతిపెద్ద ఉప్పునీటి లగూన్.

D. టిబెట్ పీఠభూమి ఒక అంతర్పర్వత పీఠభూమి.

జవాబు: B. నర్మద పగులు లోయ గుండా ప్రవహించి డెల్టా కాకుండా నదీముఖం ఏర్పరుస్తుంది.

సాధన

ధృవీకరణ (A): ఎడారుల్లో పుట్టగొడుగు శిలలు సాధారణం.
కారణం (R): ఎడారుల్లో భారీ వర్షపాతం వల్ల జరిగే రసాయన శైథిల్యమే శిలలను మలిచే ప్రధాన బలం.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి:

A. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ

B. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ కాదు

C. A నిజం, R తప్పు

D. A తప్పు, R నిజం

జవాబు: C. A నిజం. R తప్పు: ఎడారుల్లో వర్షం తక్కువ; గాలికి ఎగిరే ఇసుక శిలల అడుగు భాగాన్ని కోసి పుట్టగొడుగు ఆకారం ఇస్తుంది.

సాధన

ఎత్తైన పర్వత ప్రాంతంలో ఒక ట్రెక్కర్ U-ఆకార లోయ, చిన్న సరస్సు ఉన్న గిన్నె ఆకార గుంత, వదులు శిలా శిథిలాల పొడవైన గట్లను చూశాడు. ఈ భూరూపాలను ఏర్పరిచిన కారకం ఏది అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ?

A. ప్రవహించే నీరు

B. గాలి

C. హిమానీనదం

D. సముద్ర అలలు

జవాబు: C. U-ఆకార లోయలు, సర్క్‌లు (టార్న్ సరస్సులతో), మొరైన్లు హిమానీనద భూరూపాలు.

గుర్తుచేసుకోండి: నోట్స్ మూసి మీ మాటల్లో రాయండి

1. అంతర్జనిత, బహిర్జనిత బలాలు, మూడు శైథిల్య రకాలు రాయండి. 2. రకాలు, ఉదాహరణలతో పర్వతాలు, పీఠభూములు, మైదానాలు రాయండి. 3. AP ఉదాహరణలతో కారకాల వారీ భూరూపాలు (నది దశలు, గాలి, హిమానీనదం, అలలు, కార్స్ట్) రాయండి.

ఆర్థిక వ్యవస్థ · జాతీయ ఆదాయం: భావన, గణన

ముందు అర్థం చేసుకోండి

ఇది ఏమిటి? ఒక దేశం ఏడాదిలో ఉత్పత్తి చేసిన **అన్ని వస్తువులు, సేవల మొత్తం విలువ**ను డబ్బులో లెక్కిస్తే అదే **జాతీయ ఆదాయం**. **ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎంత పెద్దది, ఎంత వేగంగా పెరుగుతోంది**, జనాభాతో భాగిస్తే **ప్రజలు సగటున ఎంత సంపన్నులు (తలసరి ఆదాయం)** అనేది ఇది చెబుతుంది. ప్రభుత్వాలు బడ్జెట్ ప్రణాళికకు దీన్ని వాడతాయి; ప్రతి త్రైమాసికం వార్తలు **'GDP వృద్ధి'**ని నివేదిస్తాయి. పదాలు (GDP, GNP, NNP, కారక వ్యయం) చాలామందిని గందరగోళపరుస్తాయి, కానీ అవి **ఒక అంశాన్ని కలపడం లేదా తీసివేయడం** అనే సులభ గొలుసును అనుసరిస్తాయి. **ప్రాథమిక పదాలు → GDP నుండి NI గొలుసు → ధరలు (మార్కెట్, కారక, మౌలిక; నామమాత్ర, వాస్తవ) → మూడు పద్ధతులు → ఏది లెక్కిస్తారు → భారత చరిత్ర → పరిమితులు, ప్రత్యామ్నాయాలు** క్రమంలో నేర్చుకోండి.

1. ప్రాథమిక పదాలు, గొలుసు

GDP నుండి జాతీయ ఆదాయం వరకు

పదం	అర్థం
GDP (స్థూల దేశీయోత్పత్తి)	ఏడాదిలో పౌరులు లేదా విదేశీయులు **దేశ సరిహద్దుల లోపల** ఉత్పత్తి చేసిన అన్ని **అంతిమ** వస్తువులు, సేవల మార్కెట్ విలువ. **అంతిమ వస్తువులు** చివరి వినియోగానికి కొనేవి; **రెట్టింపు లెక్క** నివారించేందుకు **మధ్యంతర వస్తువులు** (ఉత్పత్తిలో వాడిన ముడి పదార్థాలు) **వేరుగా లెక్కించరు**.
GNP (స్థూల జాతీయోత్పత్తి)	**GDP + విదేశాల నుండి నికర కారక ఆదాయం (NFIA)**. NFIA = **భారతీయులు విదేశాల్లో సంపాదించినది** (వేతనాలు, వడ్డీ, లాభాలు) మైనస్ **విదేశీయులు భారత్‌లో సంపాదించినది**. GNP

	పౌరులకు, GDP **భూభాగానికి** సంబంధించినది. భారత్‌కు NFIA సాధారణంగా **రుణాత్మకం**, కాబట్టి GNP GDP కంటే కొంచెం **తక్కువ**.
NDP, NNP	**నికర = స్థూల − తరుగుదల** (స్థిర మూలధన వినియోగం, యంత్రాలు, భవనాల అరుగుదల). **NDP = GDP − తరుగుదల; NNP = GNP − తరుగుదల.**
మార్కెట్ ధర × కారక వ్యయం	భూమి, శ్రమ, మూలధనం, వ్యవస్థాపనకు ఉత్పత్తిదారులు నిజంగా పొందేది **కారక వ్యయం**. **కారక వ్యయం = మార్కెట్ ధర − పరోక్ష పన్నులు + సబ్సిడీలు** (అంటే **నికర పరోక్ష పన్నులు** తీసివేయడం). **జాతీయ ఆదాయం = కారక వ్యయం వద్ద NNP.** 2015 నుండి భారత్ **మౌలిక ధరల వద్ద GVA** నివేదిస్తోంది (ఇందులో ఉత్పత్తి పన్నులు ఉంటాయి కానీ GST వంటి వస్తు పన్నులు ఉండవు); **GDP = మౌలిక ధరల వద్ద GVA + వస్తు పన్నులు − వస్తు సబ్సిడీలు**.
నామమాత్ర × వాస్తవ; తలసరి	**నామమాత్ర GDP ప్రస్తుత ధరలు** వాడుతుంది; **వాస్తవ GDP స్థిర (ఆధార సంవత్సర) ధరలు** వాడుతుంది, కాబట్టి ద్రవ్యోల్బణం లేని నిజమైన వృద్ధిని చూపుతుంది. **GDP డిఫ్లేటర్ = (నామమాత్ర GDP ÷ వాస్తవ GDP) × 100**, ద్రవ్యోల్బణానికి విస్తృత కొలమానం. **తలసరి ఆదాయం = జాతీయ ఆదాయం ÷ జనాభా. వ్యక్తిగత ఆదాయం**లో బదిలీ చెల్లింపులు కలుస్తాయి; **వ్యయార్హ ఆదాయం** = వ్యక్తిగత ఆదాయం − ప్రత్యక్ష పన్నులు.

2. గణనకు మూడు పద్ధతులు

పద్ధతి	ఎలా పనిచేస్తుంది
ఉత్పత్తి (విలువ జోడింపు) పద్ధతి	ప్రతి రంగంలో ఉత్పత్తి ప్రతి దశలో **జోడించిన విలువ**ను కలుపుతుంది (ఉత్పత్తి మైనస్ మధ్యంతర ఉత్పాదకాలు). ఉదాహరణ: రైతు గోధుమను ₹50కి, మిల్లర్ పిండిని ₹70కి, బేకర్ రొట్టెను ₹100కి అమ్ముతారు: జోడించిన విలువ 50 + 20 + 30 = **₹100**, అంతిమ వస్తువు ధరకు సమానం.
ఆదాయ పద్ధతి	కారకాలు సంపాదించిన ఆదాయాలను కలుపుతుంది: **ఉద్యోగుల పరిహారం (వేతనాలు) + అద్దె + వడ్డీ + లాభం + స్వయం ఉపాధి వారి మిశ్రమ ఆదాయం**.
వ్యయ పద్ధతి	అంతిమ వస్తువులపై ఖర్చును కలుపుతుంది: **GDP = C + I + G + (X − M)**: ప్రైవేట్ **వినియోగం**, **పెట్టుబడి**, **ప్రభుత్వ** వ్యయం, **నికర ఎగుమతులు**.

- **చేర్చేవి:** సొంత ఇళ్ల **ఊహించిన అద్దె**, **సొంత అవసర ఉత్పత్తి** (రైతు ఉంచుకునే పంట), పాత వస్తువుల అమ్మకంపై **కమీషన్**. **మినహాయించేవి: బదిలీ చెల్లింపులు** (వృద్ధాప్య పింఛన్లు, ఉపకార వేతనాలు, నిరుద్యోగ భృతి), **పాత వస్తువుల అమ్మకం** (కొత్తగా ఉన్నప్పుడే లెక్కించారు), **కేవలం ఆర్థిక లావాదేవీలు** (షేర్లు కొనడం), **అక్రమ కార్యకలాపాలు**, కుటుంబ సభ్యుల **జీతం లేని ఇంటి పని**.
- **భారత చరిత్ర: దాదాభాయ్ నౌరోజీ 'పావర్టీ అండ్ అన్-బ్రిటిష్ రూల్ ఇన్ ఇండియా'**లో తొలి అంచనా (**1867–68**, తలకు సుమారు **₹20**) వేశారు; తర్వాత విలియం డిగ్బీ, ఫిండ్లే షిరాస్; **వి.కె.ఆర్.వి. రావు** తొలి **శాస్త్రీయ** అంచనా (**1931–32**) వేశారు. **జాతీయ ఆదాయ కమిటీ (1949)**కి **పి.సి. మహలనోబిస్** అధ్యక్షుడు (సభ్యులు **డి.ఆర్. గాడ్గిల్, వి.కె.ఆర్.వి. రావు**). **కేంద్ర గణాంక సంస్థ (CSO, 1951)** అంచనాలు తయారు చేసింది; **2019**లో CSO, NSSO కలిసి **MoSPI** కింద **జాతీయ గణాంక కార్యాలయం (NSO)** అయ్యాయి. భారత్ ప్రధానంగా **ఉత్పత్తి, ఆదాయ పద్ధతులు** వాడుతుంది. ఆధార సంవత్సరం **2011–12**; MoSPI సిరీస్‌ను కొత్త ఆధార సంవత్సరం **2022–23**కి మారుస్తోంది (తాజా విడుదల చూడండి).
- **GDP పరిమితులు, ప్రత్యామ్నాయాలు:** GDP **అసమానత, పర్యావరణ నష్టం, విశ్రాంతి, జీతం లేని పని, అసంఘటిత రంగాన్ని** బాగా చూపదు, హానికర ఖర్చును కూడా వృద్ధిగా లెక్కిస్తుంది. ప్రత్యామ్నాయాలు: **మానవ అభివృద్ధి సూచిక (UNDP, 1990; మహబూబ్ ఉల్ హక్, అమర్త్య సేన్‌తో)**: **ఆరోగ్యం (ఆయుర్దాయం), విద్య**

(చదువు సంవత్సరాలు), ఆదాయం (తలసరి GNI, PPP); 2025 నివేదికలో భారత్ **193లో సుమారు 130వ** స్థానం; **హరిత GDP** (పర్యావరణ నష్టాన్ని తీసివేయడం); **స్థూల జాతీయ సంతోషం (భూటాన్)**; **బహుముఖ పేదరిక సూచిక**. **AP:** రాష్ట్ర **సామాజిక-ఆర్థిక సర్వే** ఏటా **GSDP**, రంగాల వాటా, **తలసరి ఆదాయం** నివేదిస్తుంది.

పరీక్షలో ఉచ్చు

GDP = సరిహద్దుల లోపల అంతిమ వస్తువులు; **GNP = GDP + NFIA** (భారత NFIA సాధారణంగా రుణాత్మకం); **NDP/NNP = స్థూల − తరుగుదల**; **FC = MP − పరోక్ష పన్నులు + సబ్సిడీలు**; **NI = FC వద్ద NNP**; **మౌలిక ధరల వద్ద GVA (2015)**; GDP = GVA + వస్తు పన్నులు − వస్తు సబ్సిడీలు; **నామమాత్ర (ప్రస్తుత) × వాస్తవ (స్థిర)**; **డిఫ్లేటర్ = నామమాత్ర ÷ వాస్తవ × 100**; తలసరి = NI ÷ జనాభా; పద్ధతులు: **ఉత్పత్తి (విలువ జోడింపు), ఆదాయం (వేతనాలు + అద్దె + వడ్డీ + లాభం + మిశ్రమ), వ్యయం (C + I + G + X − M)**; చేర్చేవి **ఊహించిన అద్దె, సొంత ఉత్పత్తి, కమీషన్**; మినహాయించేవి **బదిలీలు, పాత వస్తువులు, షేర్లు, అక్రమం, ఇంటి పని**; **నౌరోజీ 1867–68 (₹20)**; **వి.కె.ఆర్.వి. రావు** 1931–32; **NIC 1949 (మహలనోబిస్)**; **CSO 1951 → NSO 2019 (MoSPI)**; ఆధారం **2011–12 → 2022–23**; **HDI 1990 (మహబూబ్ ఉల్ హక్)**; భారత్ **~130/193 (2025)**; హరిత GDP, GNH, MPI.

మీరే పరీక్షించుకోండి: 5 ప్రశ్నలు (ఎంపికను నొక్కితే జవాబు కనిపిస్తుంది)

సాధన

కింది ప్రకటనలు పరిగణించండి:

1. GNP = GDP + విదేశాల నుండి నికర కారక ఆదాయం.

2. NNP = GNP − తరుగుదల.

3. జాతీయ ఆదాయం అంటే కారక వ్యయం వద్ద NNP.

4. ప్రభుత్వం చెల్లించే వృద్ధాప్య పింఛన్లను జాతీయ ఆదాయంలో చేరుస్తారు.

పైవాటిలో సరైనవి ఏవి?

A. 1, 2 మాత్రమే

B. 2, 3, 4 మాత్రమే

C. 1, 2, 3 మాత్రమే

D. 1, 2, 3, 4

జవాబు: C. పింఛన్లు బదిలీ చెల్లింపులు: వాటికి బదులుగా వస్తువులు, సేవలు ఉత్పత్తి కావు, కాబట్టి మినహాయిస్తారు.

సాధన

జాబితా-I (వ్యక్తి)ని జాబితా-II (సేవ)తో జతపరచండి:

జాబితా-I (వ్యక్తి)	జాబితా-II (సేవ)
A. దాదాభాయ్ నౌరోజీ	1. మానవ అభివృద్ధి సూచిక
B. వి.కె.ఆర్.వి. రావు	2. జాతీయ ఆదాయ కమిటీ అధ్యక్షుడు, 1949
C. పి.సి. మహలనోబిస్	3. తొలి శాస్త్రీయ అంచనా, 1931–32

D. మహబూబ్ ఉల్ హక్	**4.** జాతీయ ఆదాయ తొలి అంచనా, 1867–68

(1) A → 4 B → 3 C → 2 D → 1

(2) A → 3 B → 4 C → 2 D → 1

(3) A → 4 B → 2 C → 3 D → 1

(4) A → 4 B → 3 C → 1 D → 2

జవాబు: (1) నౌరోజీ: తొలి అంచనా; రావు: తొలి శాస్త్రీయ; మహలనోబిస్: 1949 కమిటీ; మహబూబ్ ఉల్ హక్: HDI.

సాధన

కింది వాటిలో సరికాని ప్రకటన ఏది?

A. వాస్తవ GDPని స్థిర (ఆధార సంవత్సర) ధరల వద్ద కొలుస్తారు.

B. GDP డిఫ్లేటర్ = (నామమాత్ర GDP ÷ వాస్తవ GDP) × 100.

C. సొంత ఇళ్ల ఊహించిన అద్దెను GDPలో చేరుస్తారు.

D. పాత కారు పూర్తి అమ్మకపు విలువను ఈ ఏడాది GDPలో చేరుస్తారు.

జవాబు: D. పాత కారును కొత్తగా ఉన్నప్పుడే లెక్కించారు; డీలర్ కమీషన్ మాత్రమే కొత్తగా జోడించిన విలువ.

సాధన

ధృవీకరణ (A): ఒక దేశ GDP పెరిగినా దాని ప్రజల్లో చాలామంది సంక్షేమం మెరుగుపడకపోవచ్చు.
కారణం (R): GDPని సాధారణంగా మార్కెట్ ధరల వద్ద లెక్కిస్తారు.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి:

A. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ

B. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ కాదు

C. A నిజం, R తప్పు

D. A తప్పు, R నిజం

జవాబు: B. రెండూ నిజం, కానీ R, A ను వివరించదు. GDP అసమానత, పర్యావరణ నష్టం, జీతం లేని పనిని పట్టించుకోకపోవడం వల్ల సంక్షేమం మెరుగుపడకపోవచ్చు.

సాధన

ఒక దేశ మార్కెట్ ధరల వద్ద GDP ₹1,000 కోట్లు. తరుగుదల ₹100 కోట్లు, విదేశాల నుండి నికర కారక ఆదాయం −₹20 కోట్లు, నికర పరోక్ష పన్నులు ₹80 కోట్లు. దాని జాతీయ ఆదాయం (కారక వ్యయం వద్ద NNP) ఎంత?

A. ₹780 కోట్లు

B. ₹800 కోట్లు

C. ₹880 కోట్లు

D. ₹820 కోట్లు

జవాబు: B. 1,000 − 20 (NFIA) = 980 GNP; 980 − 100 = 880 MP వద్ద NNP; 880 − 80 = 800.

గుర్తుచేసుకోండి: నోట్స్ మూసి మీ మాటల్లో రాయండి

1. ఏది కలుపుతారో, తీసివేస్తారో చెబుతూ GDP → GNP → NNP → NI గొలుసు రాయండి. 2. ధర భావనలు, సూత్రాలతో మూడు పద్ధతులు రాయండి. 3. చేర్చేవి, మినహాయించేవి, భారత చరిత్ర, ఆధార సంవత్సరం, పరిమితులు, ప్రత్యామ్నాయాలు రాయండి.

సైన్స్ · వన్యప్రాణి సంరక్షణ: IUCN, CITES, అంతరించే జాతులు, జీవావరణ రిజర్వులు

ముందు అర్థం చేసుకోండి

ఇది ఏమిటి? జీవవైవిధ్యం ఎందుకు నష్టపోతోందో నిన్న చూశాం. ఈ రోజు **ప్రపంచం, భారత్ వన్య జంతువులు, మొక్కలను ఎలా రక్షిస్తున్నాయి**: **ప్రతి జాతి ఎంత ప్రమాదంలో ఉందో వర్గీకరించడం** (IUCN రెడ్ లిస్ట్), వన్యప్రాణుల **అంతర్జాతీయ వ్యాపారాన్ని నియంత్రించడం** (CITES), **కఠిన చట్టాలు** (వన్యప్రాణి రక్షణ చట్టం), జాతీయ ఉద్యానాలు, పులుల రిజర్వులు, **జీవావరణ రిజర్వుల** వంటి **రక్షిత ప్రాంతాలు**. **IUCN వర్గాలు → CITES, ఇతర ఒప్పందాలు → భారత చట్టాలు → రక్షిత ప్రాంతాలు, ప్రాజెక్టులు → జీవావరణ రిజర్వులు → AP రక్షిత ప్రాంతాలు** క్రమంలో నేర్చుకోండి.

1. IUCN రెడ్ లిస్ట్

IUCN రెడ్ లిస్ట్ వర్గాలు

- **అంతర్జాతీయ ప్రకృతి సంరక్షణ సంఘం (IUCN)** 1948లో స్థాపితం (ప్రధాన కార్యాలయం **గ్లాండ్, స్విట్జర్లాండ్**); దాని **రెడ్ లిస్ట్** (1964 నుండి) జాతుల ప్రమాదానికి ప్రపంచ ప్రధాన రికార్డు. **'ముప్పులో ఉన్నవి'** అంటే **తీవ్ర ప్రమాదంలో, ప్రమాదంలో, దుర్బలమైనవి**. ఇది **శాస్త్రీయ జాబితా, చట్టం కాదు**.
- **భారత ఉదాహరణలు: తీవ్ర ప్రమాదంలో**: **బట్టమేక పక్షి, ఘరియాల్, కలివికోడి, తెల్ల వీపు రాబందు**; **ప్రమాదంలో**: **బెంగాల్ పులి, ఆసియా ఏనుగు, గంగా నది డాల్ఫిన్, ఎర్ర పాండా**; **దుర్బలమైనవి**: **మంచు చిరుత, ఒంటి కొమ్ము ఖడ్గమృగం**. రాజస్థాన్, గుజరాత్‌లో **విద్యుత్ తీగలను ఢీకొనడం బట్టమేక పక్షికి** ప్రధాన ముప్పు.

2. CITES, ఇతర ఒప్పందాలు

ఒప్పందం	అంశాలు
CITES (వాషింగ్టన్ ఒప్పందం)	వన్య జంతువులు, వృక్షజాలం అంతరించే జాతుల అంతర్జాతీయ వ్యాపార ఒప్పందం; **1973 మార్చి 3న** సంతకం (ఇప్పుడు **ప్రపంచ వన్యప్రాణి దినోత్సవం**), 1975లో అమలు; **భారత్ 1976లో చేరింది**; సచివాలయం **జెనీవా** (UNEP కింద). సభ్యులకు **చట్టబద్ధంగా బంధనకారి** కానీ **జాతీయ చట్టాల ద్వారా** పనిచేస్తుంది. **అనుబంధం I**: అంతరించే ప్రమాదంలో ఉన్న జాతులు; **వాణిజ్య వ్యాపారం నిషేధం** (పులి, ఆసియా సింహం, చాలా ఖడ్గమృగాలు). **అనుబంధం II**: **అనుమతులతో మాత్రమే** వ్యాపారం (ఉదా. **ఎర్రచందనం**, అనేక పగడాలు). **అనుబంధం III**: వ్యాపార నియంత్రణకు ఇతరుల సహాయం కోరే **ఒక దేశం**లో రక్షిత జాతులు. **CoP20 సమర్‌కండ్, ఉజ్బెకిస్తాన్ (2025)**లో జరిగింది.
CMS (బాన్ ఒప్పందం)	**వలస జాతుల** సంరక్షణ (**1979**); భారత్ **గాంధీనగర్ (2020)**లో **CoP13** నిర్వహించింది, చిహ్నం బట్టమేక పక్షి 'గిబి'.
రామ్‌సర్ ఒప్పందం	**చిత్తడి నేలల** కోసం (రామ్‌సర్, **ఇరాన్, 1971**); భారత్ **1982**లో చేరింది (తొలి ప్రదేశాలు **చిలికా**, **కియోలాడియో**), **90కి పైగా** రామ్‌సర్ ప్రదేశాలు ఉన్నాయి; AP ప్రదేశం **కొల్లేరు**. **ఫిబ్రవరి 2** ప్రపంచ చిత్తడి నేలల దినోత్సవం.
ఇతర సంస్థలు	**WWF (1961)**; **TRAFFIC** (వన్యప్రాణి వ్యాపారాన్ని పర్యవేక్షిస్తుంది); **అంతర్జాతీయ తిమింగల కమిషన్ (1946)**; **గ్లోబల్ టైగర్ ఫోరం**; భారత్ ప్రారంభించిన **అంతర్జాతీయ బిగ్ క్యాట్ కూటమి (2023)**.

3. భారత చట్టాలు, రక్షిత ప్రాంతాలు, ప్రాజెక్టులు

- **రాజ్యాంగం: 42వ సవరణ (1976) అడవులు**, **వన్య జంతువులు, పక్షుల రక్షణ**ను రాష్ట్ర జాబితా నుండి **ఉమ్మడి జాబితా**కు మార్చింది, **అ. 48A** (పర్యావరణం, వన్యప్రాణుల రక్షణ రాజ్యం బాధ్యత), **అ. 51A(g)** (ప్రకృతిని రక్షించడం, జీవుల పట్ల దయ పౌరుల విధి) చేర్చింది.
- **వన్యప్రాణి (రక్షణ) చట్టం, 1972:** జాబితాలోని జంతువుల వేటను నిషేధిస్తుంది; **జాతీయ ఉద్యానాలు**, **వన్యప్రాణి అభయారణ్యాలు** ఏర్పాటు చేసింది; **2002 సవరణ (2003లో అమలు) సంరక్షణ రిజర్వులు**, **సామాజిక రిజర్వులు** చేర్చింది; **2006 సవరణ జాతీయ పులుల సంరక్షణ ప్రాధికార సంస్థ (NTCA)**, **వన్యప్రాణి నేర నియంత్రణ బ్యూరో (WCCB)** సృష్టించింది; **2022 సవరణ** షెడ్యూళ్లను ఆరు నుండి **నాలుగుకు** తగ్గించింది (**షెడ్యూల్ I** అత్యధిక రక్షణ, **II** తక్కువ, **III** మొక్కలు, **IV CITES** నమూనాలు), CITESను అమలు చేసింది. **జాతీయ వన్యప్రాణి మండలికి ప్రధానమంత్రి** అధ్యక్షుడు. **జాతీయ ఉద్యానం**లో మేత వంటి **మానవ కార్యకలాపాలు అనుమతించరు**; **అభయారణ్యం**లో కొన్నింటిని అనుమతించవచ్చు.
- **ప్రాజెక్టులు: ప్రాజెక్ట్ టైగర్ (1973 ఏప్రిల్ 1, 9 రిజర్వులతో** ప్రారంభం; ఇప్పుడు సుమారు **58**; **2022 గణన** సుమారు **3,682 పులులు**, ప్రపంచ అడవి పులుల్లో దాదాపు **నాలుగింట మూడొంతులు**); **ప్రాజెక్ట్ ఎలిఫెంట్ (1992)**; **ప్రాజెక్ట్ డాల్ఫిన్ (2020)** (**గంగా డాల్ఫిన్ జాతీయ జలచరం**); **ప్రాజెక్ట్ చీతా (2022, కునో)**; **రాబందుల** సంరక్షణ (పశువైద్య **డైక్లోఫెనాక్ నిషేధం, 2006**). భారత్‌లో **అతిపెద్ద పులుల రిజర్వు** APలోని **నాగార్జునసాగర్–శ్రీశైలం**.

4. జీవావరణ రిజర్వులు

జీవావరణ రిజర్వు మండలాలు

- **జీవావరణ రిజర్వులు UNESCO మ్యాన్ అండ్ ది బయోస్ఫియర్ (MAB) కార్యక్రమం (1971)** నుండి వచ్చాయి. ఇవి **మొత్తం వ్యవస్థలను వాటిలో నివసించే ప్రజలతో పాటు** మూడు మండలాలతో రక్షిస్తాయి: కఠినంగా రక్షించే **కోర్**, పరిశోధన, విద్యకు **బఫర్**, గ్రామాలు, సుస్థిర వినియోగంతో **పరివర్తన** మండలం.

- **భారత్‌లో** కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన **18 జీవావరణ రిజర్వులు** ఉన్నాయి. మొదటిది **నీలగిరి (1986)**; అతిపెద్దది **గ్రేట్ రణ్ ఆఫ్ కచ్**. **13 UNESCO ప్రపంచ నెట్‌వర్క్‌లో** ఉన్నాయి: **పన్నా** 2020లో, **కోల్డ్ డెసర్ట్** (హిమాచల్ ప్రదేశ్) 2025లో చేరాయి (తాజాది చూడండి). **APలో ఎర్రచందనం** నిలయమైన **శేషాచలం జీవావరణ రిజర్వు (2010)** ఉంది, ఇది UNESCO నెట్‌వర్క్‌లో **ఇంకా లేదు**.

AP రక్షిత ప్రాంతాలు (అన్ని ప్రాంతాలు): నాగార్జునసాగర్–శ్రీశైలం పులుల రిజర్వు (నల్లమల); **పాపికొండ జాతీయ ఉద్యానం** (గోదావరి కనుమ); **శ్రీ వేంకటేశ్వర జాతీయ ఉద్యానం** (శేషాచలం); **కోరింగ, కృష్ణా** వన్యప్రాణి అభయారణ్యాలు (మడ అడవులు); **కొల్లేరు** (చిత్తడి పక్షులు); **పులికాట్ (నేలపట్టు)** పక్షుల అభయారణ్యం (పెలికాన్లు, ఫ్లెమింగోలు); **రోళ్లపాడు** (బట్టమేక పక్షి); **శ్రీ లంకమల్లేశ్వర** (కలివికోడి); **కంబాలకొండ** (విశాఖపట్నం); **తేలినీలాపురం, తేలుకుంచి** (శ్రీకాకుళం; పెలికాన్లు, పెయింటెడ్ స్టార్క్‌లు).

పరీక్షలో ఉచ్చు

IUCN 1948 (గ్లాండ్); **రెడ్ లిస్ట్ 1964**; ముప్పులో = **CR, EN, VU**; చట్టం కాదు; **CR: బట్టమేక పక్షి, ఘరియాల్, కలివికోడి, తెల్ల వీపు రాబందు**; **EN: పులి, ఆసియా ఏనుగు, గంగా డాల్ఫిన్, ఎర్ర పాండా**; **VU: మంచు చిరుత, ఒంటి కొమ్ము ఖడ్గమృగం**; **CITES 1973 మార్చి 3 / 1975**, **భారత్ 1976**, **జెనీవా**; **అనుబంధం I** (వ్యాపార నిషేధం), **II** (అనుమతులు; ఎర్రచందనం), **III** (ఒక దేశం); **CoP20 సమర్‌కండ్ 2025**; **CMS 1979 (CoP13 గాంధీనగర్ 2020)**; **రామ్‌సర్ 1971 / భారత్ 1982**, **90+** ప్రదేశాలు, **కొల్లేరు**; **42వ సవరణ 1976** (ఉమ్మడి జాబితా, **48A, 51A(g)**); **WPA 1972**; సంరక్షణ, సామాజిక రిజర్వులు **(2003)**; **NTCA, WCCB (2006 సవరణ)**; **2022: నాలుగు షెడ్యూళ్లు**; NBWL (PM); **ప్రాజెక్ట్ టైగర్ 1973 (9 → ~58)**; **3,682 పులులు (2022)**; **ఎలిఫెంట్ 1992**; **డాల్ఫిన్ 2020**; **చీతా 2022**; **డైక్లోఫెనాక్ నిషేధం 2006**; **NSTR అతిపెద్దది**; **MAB 1971**; కోర్, బఫర్, పరివర్తన; **18 BRలు**; మొదటిది **నీలగిరి 1986**; అతిపెద్దది **కచ్**; **13 UNESCO నెట్‌వర్క్‌లో** (పన్నా 2020, కోల్డ్ డెసర్ట్ 2025); **శేషాచలం BR 2010**.

మీరే పరీక్షించుకోండి: 5 ప్రశ్నలు (ఎంపికను నొక్కితే జవాబు కనిపిస్తుంది)

సాధన

CITESపై కింది ప్రకటనలు పరిగణించండి:
1. ఇది 1973లో వాషింగ్టన్‌లో సంతకం చేయబడింది.
2. అనుబంధం I జాతుల వాణిజ్య వ్యాపారం సాధారణంగా నిషేధం.
3. భారత్ CITESలో సభ్య దేశం.
4. దాని నిర్ణయాలు ఏ జాతీయ చట్టం లేకుండానే సభ్య దేశాల్లో స్వయంచాలకంగా చట్టమవుతాయి.
పైవాటిలో సరైనవి ఏవి?

A. 1, 2 మాత్రమే

B. 1, 2, 3 మాత్రమే

C. 2, 3, 4 మాత్రమే

D. 1, 2, 3, 4

జవాబు: B. CITES బంధనకారి కానీ జాతీయ చట్టాల ద్వారా అమలు చేయాలి; భారత్ వన్యప్రాణి (రక్షణ) సవరణ చట్టం, 2022 ద్వారా చేసింది.

సాధన

జాబితా-I ని జాబితా-II తో జతపరచండి:

జాబితా-I	జాబితా-II
A. కోర్ మండలం	1. UNESCO, 1971
B. బఫర్ మండలం	2. గ్రామాలు, సుస్థిర వినియోగం
C. పరివర్తన మండలం	3. పరిశోధన, విద్య అనుమతి
D. మ్యాన్ అండ్ ది బయోస్ఫియర్ కార్యక్రమం	4. కఠిన రక్షణ; మానవ కార్యకలాపాలు లేవు

(1) A → 3 B → 4 C → 2 D → 1

(2) A → 4 B → 2 C → 3 D → 1

(3) A → 4 B → 3 C → 2 D → 1

(4) A → 4 B → 3 C → 1 D → 2

జవాబు: (3) కోర్: కఠిన; బఫర్: పరిశోధన; పరివర్తన: నివాసాలు; MAB: UNESCO 1971.

సాధన

కింది జతలలో సరిగా జతపరచనిది ఏది?

A. రామ్‌సర్ ఒప్పందం : వలస జాతుల సంరక్షణ

B. నాగార్జునసాగర్–శ్రీశైలం : భారత్‌లో అతిపెద్ద పులుల రిజర్వు

C. నీలగిరి : భారత తొలి జీవావరణ రిజర్వు

D. ప్రాజెక్ట్ టైగర్ : 1973

జవాబు: A. రామ్‌సర్ చిత్తడి నేలల కోసం; వలస జాతులు బాన్ ఒప్పందం (CMS) కిందకు వస్తాయి.

సాధన

ధృవీకరణ (A): IUCN రెడ్ లిస్ట్‌లో బట్టమేక పక్షి దుర్బలమైన (వల్నరబుల్) జాతిగా ఉంది.
కారణం (R): విద్యుత్ తీగలను ఢీకొనడం బట్టమేక పక్షికి ప్రధాన ముప్పు.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి:

A. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ

B. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ కాదు

C. A నిజం, R తప్పు

D. A తప్పు, R నిజం

జవాబు: D. A తప్పు: బట్టమేక పక్షి తీవ్ర ప్రమాదంలో (క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్) ఉంది. R నిజం.

సాధన

విదేశాలకు అక్రమంగా రవాణా చేస్తున్న అలుగు (పాంగోలిన్) పొలుసుల పార్సెల్‌ను విమానాశ్రయంలో కస్టమ్స్ అధికారులు పట్టుకున్నారు. అటువంటి వ్యవస్థీకృత వన్యప్రాణి నేరాలను ఎదుర్కోవడంలో ప్రత్యేకత గల జాతీయ సంస్థ ఏది?

A. జాతీయ పులుల సంరక్షణ ప్రాధికార సంస్థ

B. వన్యప్రాణి నేర నియంత్రణ బ్యూరో

C. జాతీయ జీవవైవిధ్య ప్రాధికార సంస్థ

D. కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి

జవాబు: B. 2006 సవరణ కింద ఏర్పడిన WCCB వన్యప్రాణి అక్రమ రవాణాకు వ్యతిరేకంగా నిఘా సేకరించి చర్యలను సమన్వయం చేస్తుంది.

గుర్తుచేసుకోండి: నోట్స్ మూసి మీ మాటల్లో రాయండి

1. భారత ఉదాహరణలతో IUCN వర్గాలు రాయండి. 2. మూడు అనుబంధాలతో CITES, ఇతర ఒప్పందాలు రాయండి. 3. రాజ్యాంగం, వన్యప్రాణి చట్టం అంశాలు, ప్రాజెక్టులు, జీవావరణ రిజర్వు మండలాలు, భారత గణాంకాలు, AP రక్షిత ప్రాంతాలు రాయండి.

నోట్‌బుక్ పేజీ · 27వ రోజు: గుర్తు నుండి రాయండి

నోట్స్ మూసేయండి. ఈ శీర్షికలు రాసి, ప్రతి ఖాళీ నింపి, వేరే రంగుతో సరిచేయండి.

భౌగోళికం: భూరూపాలు

రంగం	రాయండి
బలాలు, పెద్ద భూరూపాలు	అంతర్జనిత × బహిర్జనిత; శైథిల్య రకాలు; పర్వతాలు (ఉదాహరణలతో 4 రకాలు), పీఠభూములు (3), మైదానాలు
కారకాలు	నది దశలు; డెల్టా × నదీముఖం; గాలి, హిమానీనదం, అల, కార్స్ట్ భూరూపాలు; ప్రతి ప్రాంతం నుండి AP ఉదాహరణలు

ఆర్థిక వ్యవస్థ: జాతీయ ఆదాయం

- నిర్వచనాలు (GDP, GNP, NDP, NNP, NI, తలసరి); MP × FC × మౌలిక ధరలు; నామమాత్ర × వాస్తవ, డిఫ్లేటర్; మూడు పద్ధతులు; చేర్చేవి, మినహాయించేవి; చరిత్ర (నౌరోజీ నుండి NSO వరకు), ఆధార సంవత్సరం; పరిమితులు, ప్రత్యామ్నాయాలు (HDI, హరిత GDP).

సైన్స్: వన్యప్రాణి సంరక్షణ

రాయండి: భారత ఉదాహరణలతో IUCN వర్గాలు; CITES అనుబంధాలు; ఇతర ఒప్పందాలు; వన్యప్రాణి రక్షణ చట్టం, 2022 షెడ్యూళ్లు; రక్షిత ప్రాంత రకాలు; సంవత్సరాలతో ప్రాజెక్టులు; జీవావరణ రిజర్వు మండలాలు, భారత అంశాలు; AP రక్షిత ప్రాంతాలు.